素粒子班　難易度 ★★★

QED から Klein-Nishina の公式を導く

赤田 虎太郎

1　セットアップと目標

コンプトン散乱 ($e^-\gamma \to e^-\gamma$) を考えます。座標系は図 1のように、始状態の電子が静止している系をとり、軸も適切に定めます。始状態の電子は偏極していないが始状態の光子は直線偏極しているとして、偏極ベクトルを $\epsilon_i = (0, \cos\phi, \sin\phi, 0)^T$ とします。終状態は電子のスピンと光子の偏極の自由度全てに関して和を取るとしたとき、以下の式で表される**Klein-Nishina の公式**(偏極 ver) を導くことを目標とします。ただし $d\sigma/d\Omega$ は微分断面積で、r_c^2 は典型的な断面積の大きさを表します。

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_c^2}{2}\left(\frac{k}{k_0}\right)^2\left(\frac{k}{k_0}+\frac{k_0}{k}-2\sin^2\theta\cos^2\phi\right)$$
$$where \quad r_c = \frac{e^2}{4\pi m} \qquad (1)$$

入射光子が直線偏光している場合は、コンプトン散乱の方位角 (ϕ) 方向に分布の偏りが生じる、という式です。

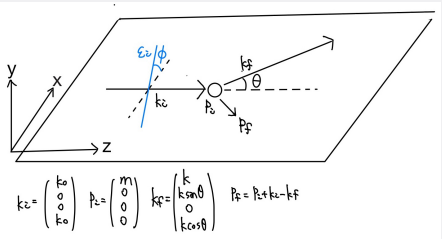


図 1: セットアップ

2　不変振幅と Feynman diagram

以下計量は $(+,-,-,-)$ です。

2 体から 2 体への散乱の一般論を今回の系に適用すると、以下の式に従います。

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 m^2}\left(\frac{k}{k_0}\right)^2 |\mathcal{M}|^2 \qquad (2)$$

ここからはこの中に出てくる**不変振幅** $\mathcal{M}$の絶対値の 2 乗を求めることに焦点を当てます。$\mathcal{M}$を求めるには、Feynman diagram を描いて、ルールに従って図を式に直していきます。最低次のダイアグラムを考えると、s チャネルと u チャネルの 2 つ出てきます (図 2)。

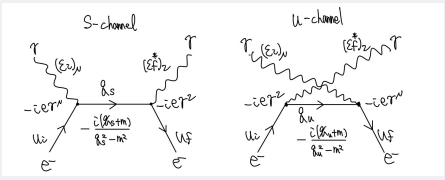


図 2: コンプトン散乱の Feynman diagrams

ただし添字の i, f は各々始状態と終状態のラベルで、$u, \overline{u}(= u^\dagger\gamma^0)$ は自由電子のスピノル、ϵ は偏光ベクトル、q_s, q_u は各ダイアグラムの仮想電子 (off-shell です) の四元ベクトルで $q_s = p_i + k_i, q_u = p_i - k_f$ です。頂点は $-ie\gamma^\mu$ です。また、**Feynman slash notation**：$\not{A} = \gamma^\mu A_\mu$ を用いています (偏光ベクトルの基底は実ベクトルにとります。) このとき図を式に直すと式 (3) になります。

$$-i\mathcal{M} = \overline{u_f}(ie)\not{\epsilon}_f\left(-i\frac{\not{q}_s+m}{q_s^2-m^2}\right)(ie)\not{\epsilon}_i u_i + \overline{u_f}(ie)\not{\epsilon}_i\left(-i\frac{\not{q}_u+m}{q_u^2-m^2}\right)(ie)\not{\epsilon}_f u_i \qquad (3)$$

以下、$\{\not{a},\not{b}\} = 2a\cdot b$を頻繁に用います ($\{...\}$ は反交換関係)。内積のドットは省略します。また、$\epsilon_i k_i = \epsilon_f k_f = p_i\epsilon_i = p_i\epsilon_f = 0$ は頻繁に用います (このことで各 Feynman slash が反交換します)。平面波に関する Dirac 方程式 $(\not{p}-m)u(p) = 0$ を用いて、$\not{q}_s, \not{q}_u$ の中の $\not{p}_i$ に注目すると、$(\not{p}_i+m)\not{\epsilon}_f u_i = \not{\epsilon}_f(-\not{p}_i+m)u_i = 0$ となります。また、$q_s^2 - m^2 = 2(k_i p_i)$, $q_u^2 - m^2 = 2(k_i p_f)$ です。以上を元にすると、式 (3) は式 (4) のようになります。

$$\mathcal{M} = -\frac{e^2}{2}\overline{u_f}\left[\frac{\not{\epsilon}_f\not{k}_i\not{\epsilon}_i}{(k_i p_i)} + \frac{\not{\epsilon}_i\not{k}_f\not{\epsilon}_f}{(k_i p_f)}\right]u_i \equiv -\frac{e^2}{2}\overline{u_f}X u_i \qquad (4)$$

煩雑になるのを避けるため X を定義しました。

3　$|\mathcal{M}|^2$ の計算

次に、$|\mathcal{M}|^2$ を計算します。$\overline{X} = \gamma^0 X^\dagger \gamma^0$ として式 (5) となります。

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{4}(\overline{u_f}Xu_i)(\overline{u_i}\overline{X}u_f) \qquad (5)$$

ここで、始状態の電子はスピン偏極していないのでスピン平均をとり、終状態の電子はスピン和をとります。ここでは以下のような**Casimir's trick**を用います。

$$\sum_{spin} u(p)_a\overline{u(p)}_b = (\not{p}+m)_{ab} \qquad (6)$$

わかりやすいようにスピノルの添字を明記しました。$u(p)$ は運動量 p の自由電子のディラック方程式の正エネルギー解です。$\sum_{spin}$ はスピンの自由度分 2 つの独立な解が出てくるので、その和です (すべて行列表示させて証明できます)。式 (5) を成分表示しつつ**Casimir's trick**を用いて、

$$\begin{aligned}|\mathcal{M}|^2_{e_sum} &= \frac{1}{2}\sum_{i_spin}\sum_{f_spin}|\mathcal{M}|^2 \\ &= \frac{e^4}{8}\sum_{i_spin}\sum_{f_spin}\sum_{abcd}(\overline{u_f})_a X_{ab}(u_i)_b(\overline{u_i})_c\overline{X}_{cd}(u_f)_d \\ &= \frac{e^4}{8}\sum_{abcd}(\not{p}_f+m)_{da}X_{ab}(\not{p}_i+m)_{bc}\overline{X}_{cd} \\ &= \frac{e^4}{8}\mathrm{Tr}\left[(\not{p}_f+m)X(\not{p}_i+m)\overline{X}\right]. \end{aligned} \qquad (7)$$

ただし $X, \overline{X}$ はそれぞれ式 (8) です。$\overline{X} = \gamma^0 X^\dagger\gamma^0$ では、$\gamma^0\gamma^0 = 1$ を挿入して $\gamma^0(\gamma^\mu)^\dagger\gamma^0 = \gamma^\mu$ を用います。

$$X = \frac{\not{\epsilon}_f\not{k}_i\not{\epsilon}_i}{(k_i p_i)} + \frac{\not{\epsilon}_i\not{k}_f\not{\epsilon}_f}{(k_i p_f)}, \overline{X} = \frac{\not{\epsilon}_f\not{k}_i\not{\epsilon}_i}{(k_i p_i)} + \frac{\not{\epsilon}_f\not{k}_f\not{\epsilon}_i}{(k_i p_f)} \qquad (8)$$

式 (8) を式 (7) に代入すると項が 4 つ出てきます。

$$|\mathcal{M}|^2_{e_sum} = \frac{e^4}{8}\left(\frac{T_{ss}}{(k_i p_i)^2} + \frac{T_{uu}}{(k_i p_f)^2} + \frac{T_{su}+T_{us}}{(k_i p_i)(k_i p_f)}\right) \qquad (9)$$

ただし T_{ss} などの定義は以下です。

$$\begin{aligned} T_{ss} &= \mathrm{Tr}\left[(\not{p}_f+m)\not{\epsilon}_f\not{k}_i\not{\epsilon}_i(\not{p}_i+m)\not{\epsilon}_i\not{k}_i\not{\epsilon}_f\right] \\ T_{uu} &= \mathrm{Tr}\left[(\not{p}_f+m)\not{\epsilon}_i\not{k}_f\not{\epsilon}_f(\not{p}_i+m)\not{\epsilon}_f\not{k}_f\not{\epsilon}_i\right] \\ T_{su} &= \mathrm{Tr}\left[(\not{p}_f+m)\not{\epsilon}_f\not{k}_i\not{\epsilon}_i(\not{p}_i+m)\not{\epsilon}_f\not{k}_f\not{\epsilon}_i\right] \\ &= T_{us} \end{aligned}$$

PHYSICS LAB. 2026

($\mathcal{M}$ は一般に複素数ですが、今回は中身が実成分しかないので実数です。なので $T_{su} = T_{us}$ です。)

4 トレースの計算

4.1 下準備

ここからは具体的にトレースを計算します。テクニックとして、

$\{\not{a}, \not{b}\} = 2(ab)$
$\not{a}\not{a} = (aa)$
$\mathrm{Tr}[\not{a}\not{b}] = 4(ab)$
$\mathrm{Tr}[\not{a}\not{b}\not{c}\not{d}] = 4\{(ab)(cd) - (ac)(bd) + (ad)(bc)\}$
$\mathrm{Tr}[\not{a}\not{b}\not{c}\not{d}\not{e}\not{f}]$
$= (ab)\mathrm{Tr}[\not{c}\not{d}\not{e}\not{f}] - (ac)\mathrm{Tr}[\not{b}\not{d}\not{e}\not{f}] + \ldots$
$\ldots + (af)\mathrm{Tr}[\not{b}\not{c}\not{d}\not{e}]$
$\mathrm{Tr}[(\text{slash が奇数個})] = 0$

を勝手に用います (証明の際は、4×4 のトレースなので、$\mathrm{Tr}[I] = 4$ に気をつけてください。)。内積のドットは省略しますが必ず括弧でくくります。また、今回の系や、光子一般の性質として、

$(\epsilon_i k_i) = (\epsilon_f k_f) = (p_i \epsilon_i) = (p_i \epsilon_f) = 0$
$(\because$ 前2つは光子が横波成分しか持たない$)$
$(\epsilon_i \epsilon_i) = (\epsilon_f \epsilon_f) = -1 \quad (\because \epsilon$ は空間成分の単位ベクトル$)$
$(k_i k_i) = (k_f k_f) = 0 \quad (\because k$ は光子の四元ベクトル$)$
$p_f = p_i + k_i - k_f \quad (\because$ エネルギー運動量保存則$)$
$(k_f p_f) = (k_i p_i) = mk_0$
$(k_f p_i) = (k_i p_f) = mk$

が言えます。これも許可なく用います。

4.2 T_{ss} の計算

$$T_{ss} = \mathrm{Tr}\left[(\not{p}_f + m)\,\not{\epsilon}_f \not{k}_i \not{\epsilon}_i\,(\not{p}_i + m)\,\not{\epsilon}_i \not{k}_i \not{\epsilon}_f\right]$$

まず、m の次数に注目して、slash の個数が偶数になるのは 0 次と 2 次ですが、m が 2 次の場合は $\not{k}_i \not{\epsilon}_i \not{\epsilon}_i \not{k}_i = \not{k}_i\,(-1)\,\not{k}_i = 0$ より 0 になります。よって計算すべきは

$$\mathrm{Tr}\left[\not{p}_f \not{\epsilon}_f \not{k}_i \not{\epsilon}_i \not{p}_i \not{\epsilon}_i \not{k}_i \not{\epsilon}_f\right].$$

まず、$\not{\epsilon}_i \not{p}_i \not{\epsilon}_i = -\not{p}_i \not{\epsilon}_i \not{\epsilon}_i = \not{p}_i$ です。次に $\not{k}_i \not{p}_i \not{k}_i = 2(k_i p_i)\,\not{k}_i - \not{p}_i \not{k}_i \not{k}_i = 2(k_i p_i)\,\not{k}_i$ なので、かなり簡単になって、

$$2(k_i p_i)\mathrm{Tr}\left[\not{p}_f \not{\epsilon}_f \not{k}_i \not{\epsilon}_f\right]$$

を計算すればよいことになります。これは 4.1を参考にして、最終的には、

$$T_{ss} = 8(k_i p_i)[(k_i p_f) + 2(k_i \epsilon_f)^2].$$

このように、slash の反交換関係や四元ベクトルの内積の性質を使ってきれいにしていきます。

4.3 T_{uu} の計算

4.2と同様にして、

$$\begin{aligned} T_{uu} &= \mathrm{Tr}\left[(\not{p}_f + m)\,\not{\epsilon}_i \not{k}_f \not{\epsilon}_f\,(\not{p}_i + m)\,\not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i\right] \\ &= \mathrm{Tr}\left[\not{p}_f \not{\epsilon}_i \not{k}_f \not{\epsilon}_f \not{p}_i \not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i\right] \\ &= 2(k_f p_i)\mathrm{Tr}\left[\not{p}_f \not{\epsilon}_i \not{k}_f \not{\epsilon}_i\right] \\ &= 8(k_f p_i)[(k_i p_i) - 2(k_f \epsilon_i)^2] \end{aligned} \tag{10}$$

4.4 $T_{su}(= T_{us})$ の計算

ここがもっともしんどいです。添字の揃った $\not{\epsilon}$ が隣り合わせになっていない上に $\not{k}$ の添字が揃っていません。

$$\begin{aligned} T_{su} &= \mathrm{Tr}\left[(\not{p}_f + m)\,\not{\epsilon}_f \not{k}_i \not{\epsilon}_i\,(\not{p}_i + m)\,\not{\epsilon}_f \not{k}_f \not{\epsilon}_i\right] \\ &= T_8 + m^2 T_6 \end{aligned}$$

とりあえず m の次数で分けました。次に T_8 を計算します。仕方ないので順番に展開していきます。$\not{p}_i$ は様々な項と反交換するので使い勝手が良いです。slash が 8 個の場合も

$$\begin{aligned} &\mathrm{Tr}[\not{a}\not{b}\not{c}\not{d}\not{e}\not{f}\not{g}\not{h}] = (ab)\mathrm{Tr}[\not{c}\not{d}\not{e}\not{f}\not{g}\not{h}] \\ &- (ac)\mathrm{Tr}[\not{b}\not{d}\not{e}\not{f}\not{g}\not{h}] + \ldots + (ah)\mathrm{Tr}[\not{b}\not{c}\not{d}\not{e}\not{f}\not{g}] \end{aligned}$$

が成り立ちます。トレースの巡回性から、トレースの分解において $\not{a}$ から始める必要はないです。結果、

$$\begin{aligned} T_8 = &-m^2 T_6 + 8(k_i p_i)(k_i p_f)[2(\epsilon_i \epsilon_f)^2 - 1] \\ &- 8(k_i \epsilon_f)^2 (k_i p_f) + 8(k_f \epsilon_i)^2 (k_i p_i) \end{aligned}$$

となって $m^2 T_6$ と打ち消し、

$$\begin{aligned} T_{su} = &\,8(k_i p_i)(k_i p_f)[2(\epsilon_i \epsilon_f)^2 - 1] \\ &- 8(k_i \epsilon_f)^2 (k_i p_f) + 8(k_f \epsilon_i)^2 (k_i p_i) \end{aligned}$$

となります。

5 Klein-Nishina の式

4 章における計算結果を式 (9) に代入して整理すると、

$$\begin{aligned} &|\mathcal{M}|^2_{e_sum} \\ &= e^4 \left[\frac{(k_i p_f)}{(k_i p_i)} + \frac{(k_i p_i)}{(k_i p_f)} + 4(\epsilon_i \epsilon_f)^2 - 2\right] \\ &= e^4 \left[\frac{k}{k_0} + \frac{k_0}{k} + 4(\epsilon_i \epsilon_f)^2 - 2\right]. \end{aligned} \tag{11}$$

式 (11) のうち、**第 1 項が s チャネル, 第 2 項が u チャネル, 第 3 項が 2 つのダイアグラムの干渉に由来する項**になります。$k/k_0 + k_0/k$ という対称な形は、s, u チャネルが終始の光子を入れ替えただけの形であることに由来すると言えそうです。最後に、終状態の光子の偏極に関する和をとります。偏極が絡まない項は単に 2 倍して、$(\epsilon_i \epsilon_f)^2$ に関しては $\epsilon_f^1 = (0, 0, 1, 0)^T$, $\epsilon_f^2 = (0, -\cos\theta, 0, \sin\theta)^T$ それぞれの場合について計算して足します。結果として

$$|\mathcal{M}|^2_{sum} = 2e^4 \left[\frac{k}{k_0} + \frac{k_0}{k} - 2\sin^2\theta\cos^2\phi\right] \tag{12}$$

が出てきます。**入射光子の直線偏極 (ϕ) による効果は干渉項によって生じています**。式 (12) と式 (2) を合わせて式 (1) が導かれます。改めて式 (1) を眺めてみると、その美しさの中に Feynman ダイアグラムを望めるのではないでしょうか。

参考文献

[1] Mark Thomson. *Modern Particle Physics*. Cambridge University Press, 2013.
[2] 矢崎 裕二. “Klein-仁科の公式導出の過程 (1) -理研の仁科資料を中心に-”. In: 科学史研究 31.182 (1992), pp. 81–91. DOI: 10.34336/jhsj.31.182_81.